



Universidade de Santiago de Compostela
Escola Técnica Superior de Enxeñaría
Grao en Enxeñaría Informática

Telaria

Aplicación móbil colaborativa
para a xestión integral de viaxes en grupo

Traballo de Fin de Grao

Jorge Otero Pailos

18 de xuño do 2026

Índice

1. Resumo	2
2. Introducción	3
2.1. Obxectivos xerais	3
2.2. Relación da documentación que conforma a memoria	3
2.3. Descrición do sistema	3
2.4. Información adicional de interese	4
3. Especificación de Requisitos	6
3.1. Descrición xeral	6
3.1.1. Perspectiva do produto	6
3.1.2. Funcionalidade do produto	6
3.1.3. Características dos usuarios	6
3.1.4. Restriccións	6
3.1.5. Suposicións e dependencias	6
3.2. Interfaces con outros sistemas	7
3.2.1. Interface de usuario	7
3.2.2. Interfaces de hardware	7
3.2.3. Interfaces de software	7
3.2.4. Interfaces de comunicación	7
3.3. Requisitos funcionais	7
3.4. Requisitos non funcionais	8
3.4.1. Seguridade	8
3.4.2. Rendemento	8
3.4.3. Usabilidade	8
3.4.4. Portabilidade e despregamento	8
3.4.5. Fiabilidade	8
3.5. Información que o sistema debe almacenar	9

1. Resumo

Este Traballo de Fin de Grao ten como obxectivo o deseño e desenvolvemento de **Telaria**, unha aplicación móbil colaborativa para a xestión integral de viaxes en grupo. A aplicación permite coordinar de forma centralizada todos os aspectos dunha viaxe compartida: o seguimento de gastos e débedas entre os participantes, a planificación de eventos mediante un calendario común, o almacenamento de documentos relevantes e a comunicación entre os membros do grupo a través dun asistente conversacional baseado en intelixencia artificial.

A implementación levouse a cabo empregando tecnoloxías modernas para o desenvolvemento de aplicacións móbiles multiplataforma, concretamente **React Native** con **Expo** no frontend e **Spring Boot** no backend, seguindo unha arquitectura *API-first* baseada na especificación **OpenAPI**. A infraestrutura inclúe ademais servizos de almacenamento de ficheiros, modelos de linguaxe locais e despregamento mediante contedores.

Como conclusión, o proxecto ofrece unha solución completa ao problema de coordinación habitual nas viaxes en grupo, integrando nunha única plataforma funcionalidades que adoitan xestionarse de forma dispersa entre distintas ferramentas.

2. Introducción

2.1. Obxectivos xerais

O obxectivo principal deste traballo é o deseño e desenvolvemento de **Telaria**, unha aplicación móbil colaborativa para a xestión integral de viaxes en grupo. O problema que motiva o proxecto é a dispersión habitual das ferramentas empregadas durante a planificación e o transcurso dunha viaxe compartida: os gastos xestiónanse nun grupo de mensaxería, os eventos en aplicacións de calendario individuais, os documentos en servizos de almacenamento xenéricos e a comunicación en plataformas non específicas para o contexto da viaxe.

Telaria centraliza nun único sistema os seguintes aspectos:

- Rexistro de gastos compartidos e cálculo automático das liquidacións entre membros, minimizando o número de transferencias necesarias para saldar as débedas.
- Planificación de eventos mediante un calendario común, con soporte para localización xeográfica.
- Almacenamento de documentos relevantes para a viaxe (reservas, billetes, etc.).
- Chat de grupo entre os membros da viaxe.
- Asistente conversacional baseado en intelixencia artificial, con historial persistente por viaxe.

Á marxe destes obxectivos centrais, a aplicación incorpora unha funcionalidade complementaria de carácter social —unha rede de amizades entre usuarios— que non constitúe un módulo principal, senón unha mellora da experiencia de uso. O seu propósito é simplificar as invitacións recorrentes entre usuarios habituais e reforzar a retención, facilitando que as persoas que proban a aplicación sigan empregándoa en sucesivas viaxes.

Como obxectivos técnicos, o proxecto busca aplicar unha arquitectura *API-first* e tecnoloxías multiplataforma modernas, de xeito que a solución sexa funcional tanto en iOS como en Android desde unha única base de código.

2.2. Relación da documentación que conforma a memoria

Sección	Contido
Resumo	Breve resumo das principais contribucións do traballo.
Introdución	Obxectivos xerais, descrición do sistema e tecnoloxías e arquitecturas empregadas.
Especificación de Requisitos	Requisitos funcionais e non funcionais, interfaces con outros sistemas e información que o sistema debe almacenar.
Deseño	Arquitectura do sistema, división en compoñentes e comunicación entre eles. Equipamento hardware e software empregado.
Probas	Plan de probas con evidencias que verifican a funcionalidade e corrección global do sistema. Resultados acadados.
Conclusións e Posibles Ampliacións	Grao de cumprimento dos obxectivos e posibles vías de mellora futura.
Bibliografía	Lista completa de referencias citadas no texto.
Manuais Técnicos	Documentación para desenvolvedores: código fonte, recursos necesarios e operacións de modificación e proba.
Manuais de Usuario	Documentación autocontida para usuarios finais: instalación, uso, configuración e mensaxes de erro.

2.3. Descrición do sistema

Telaria é unha aplicación móbil orientada a grupos de persoas que realizan viaxes conxuntas. Calquera usuario pode rexistrarse na plataforma e, a partir de aí, crear novas viaxes ou unirse a viaxes existentes mediante invitación, solicitude ou código QR.

Dentro de cada viaxe, todos os membros teñen acceso completo e en igualdade de condicións ás funcionalidades da aplicación. Non existe distinción de roles: o sistema está deseñado baixo un modelo plenamente colaborativo no que calquera participante pode rexistrar gastos, crear eventos, subir documentos, enviar mensaxes ao chat e interactuar co asistente de IA.

O módulo de gastos calcula automaticamente as liquidacións entre membros aplicando un algoritmo de minimización de débedas, de xeito que o número de transferencias necesarias para saldar todos os saldos sexa o mínimo posible. O módulo de eventos permite asociar localizacións xeográficas a cada entrada do calendario. O módulo de documentos delega o almacenamento nun servizo de obxectos compatible con S3 e xera de forma asíncrona miniaturas de previsualización para os documentos de imaxe. O asistente de IA mantén un historial de conversación independente por viaxe, de modo que o contexto se preserve entre sesións.

De maneira complementaria, a plataforma ofrece unha rede de amizades entre usuarios: calquera usuario pode engadir outros como amigos e, a partir de aí, convidalos ás súas viaxes de forma máis áxil que mediante o identificador ou o código QR. Esta funcionalidade non altera o modelo colaborativo descrito, senón que actúa como atallo para os usuarios habituais. Adicionalmente, cada usuario pode eliminar a súa propia conta, operación que require a confirmación do contrasinal.

2.4. Información adicional de interese

Arquitectura API-first con OpenAPI

O deseño do sistema parte da especificación da API antes de calquera implementación. Isto establece un contrato explícito e verificable entre frontend e backend, permite xerar documentación interactiva de forma automática (Swagger UI) e facilita o desenvolvemento en paralelo de ambos os extremos.

React Native e Expo

O frontend está desenvolvido con React Native, o que permite compartir a mesma base de código para iOS e Android. Expo engade sobre React Native unha capa de utilidades que simplifica a xestión de dependencias nativas, o proceso de compilación e a distribución da aplicación, reducindo a complexidade de configuración do proxecto.

Spring Boot

O backend emprega Spring Boot pola súa madurez e polo seu ecosistema integrado: Spring MVC para a capa REST, Spring Data JPA para a persistencia, Spring Security para a autenticación e autorización, e integración directa con bibliotecas de xeración de documentación OpenAPI.

Autenticación baseada en JWT

O mecanismo de autenticación utiliza dous tokens complementarios. O *access token*, de tipo JWT e vida curta, inclúese en cada petición á API e permite verificar a identidade do usuario sen consultar a base de datos. O *refresh token*, de tipo opaco e almacenado no servidor, empregase exclusivamente para renovar o *access token* e pode invalidarse explicitamente no peche de sesión.

Ollama

O asistente conversacional funciona sobre Ollama, un motor de inferencia local de modelos de linguaxe grande. A execución local elimina a dependencia de servizos externos de pago, preserva a privacidade dos datos dos usuarios e ofrece latencias predecibles independentes de terceiros.

Almacenamento de obxectos compatible con S3

Os documentos compartidos almacénanse nun servizo compatible co protocolo S3. A elección deste estándar garante a independencia do provedor e aproveita o soporte nativo dispoñible en Spring Boot mediante o AWS SDK.

PostgreSQL

A base de datos relacional escollida é PostgreSQL, pola súa robustez, polo seu soporte nativo para UUID e tipos de data con fuso horario, e pola súa excelente integración con Spring Data JPA.

Podman

O despregamento dos servizos realízase mediante contedores OCI xestionados con Podman. A diferenza de Docker, Podman opera sen un daemon centralizado e permite executar os contedores sen privilexios de superusuario (*rootless*), o que mellora o illamento de seguridade do entorno de execución.

Tarefas periódicas de limpeza

Para os documentos de imaxe xérase unha miniatura de previsualización reducida que se mostra na listaxe de documentos sen necesidade de descargar o ficheiro orixinal. Esta xeración realízase de forma asíncrona (fóra do fluxo de subida e da ruta de petición) mediante unha tarefa programada que procesa periodicamente os documentos aínda sen miniatura. Deste xeito a subida e a listaxe de documentos manteñen unha latencia baixa e independente do custo de procesamento de imaxe.

3. Especificación de Requisitos

3.1. Descripción xeral

3.1.1. Perspectiva do produto

Telaria é unha aplicación móbil baseada nunha arquitectura cliente–servidor. O frontend, desenvolvido con React Native e Expo, comunícase cun backend Spring Boot mediante unha API REST documentada con OpenAPI. O backend integra á súa vez servizos externos: un motor de inferencia de linguaxe (Ollama) para o asistente de IA e un almacén de obxectos compatible con S3 para os documentos compartidos.

3.1.2. Funcionalidade do produto

O sistema cobre os seguintes módulos funcionais:

- Autenticación e xestión de conta de usuario
- Creación e adhesión a viaxes, xestión de membros
- Rexistro de gastos compartidos e cálculo de liquidacións
- Planificación de eventos con localización xeográfica
- Almacenamento de documentos compartidos
- Chat de grupo entre membros da viaxe
- Asistente conversacional de intelixencia artificial por viaxe

Ademais dos módulos anteriores, o sistema inclúe dúas funcionalidades complementarias: unha rede de amizades entre usuarios (funcionalidade de calidade de vida orientada a axilizar as invitacións recorrentes) e a xestión da propia conta, incluída a súa eliminación con confirmación de contrasinal.

3.1.3. Características dos usuarios

Tipo	Descrición
Usuario	Persoa rexistrada na aplicación. Pode crear ou unirse a viaxes e, dentro delas, ten acceso completo a todas as funcionalidades de forma colaborativa e en igualdade de condicións co resto de membros.

3.1.4. Restriccións

- A aplicación é multiplataforma (iOS e Android) e funciona sobre Expo.
- Toda comunicación co servidor realízase mediante HTTP e API REST.
- O sistema require conexión á rede para a totalidade das súas operacións.

3.1.5. Suposicións e dependencias

- O servizo Ollama está dispoñible e accesible no servidor para o módulo de IA.
- O servizo de almacenamento PostgreSQL está operativo e accesible para a persistencia de datos.
- Existe un servizo de almacenamento compatible co protocolo S3 para os documentos.
- Os requisitos aquí descritos son estables durante o desenvolvemento.

3.2. Interfaces con outros sistemas

3.2.1. Interface de usuario

Interface gráfica móbil nativa (React Native) con navegación en pestanas e pilas de pantallas, adaptada a iOS e Android sen necesidade de compilación separada por plataforma.

3.2.2. Interfaces de hardware

- Dispositivo móbil do usuario con sistema operativo iOS ou Android e conexión á rede.
- Servidor con capacidade para executar contedores Podman.

3.2.3. Interfaces de software

Sistema	Descrición
API REST propia	Interface principal entre frontend e backend; documentada con OpenAPI/Swagger e consumida mediante JSON sobre HTTP.
Ollama	Servizo local de inferencia de modelos de linguaxe grande, accedido por HTTP para alimentar o asistente conversacional.
Almacenamento S3	Servizo de almacenamento de obxectos (compatible con S3) para a subida e descarga de documentos compartidos.
PostgreSQL	Base de datos relacional para a persistencia de todas as entidades do sistema.

3.2.4. Interfaces de comunicación

O frontend e o backend comunícanse mediante HTTP. A autenticación baséase en dous tokens: un *access token* JWT de vida curta incluído en cada petición, e un *refresh token* opaco de vida longa almacenado no servidor e utilizado para renovar o *access token* sen necesidade de volver a autenticarse.

3.3. Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrición	Prior.
RF01	Rexistro de usuario	O sistema permite crear unha conta con nome de usuario, correo electrónico e contrasinal.	Alta
RF02	Autenticación	O sistema autentica usuarios mediante un <i>access token</i> JWT; o <i>refresh token</i> opaco invalidase no peche de sesión.	Alta
RF03	Crear viaxe	Un usuario autenticado pode crear novas viaxes.	Alta
RF04	Unirse a viaxe	Un usuario pode unirse a unha viaxe mediante invitación recibida, solicitude de unión ou código QR.	Alta
RF05	Xestión de membros	Calquera membro pode invitar outros usuarios á viaxe e xestionar as solicitudes de unión pendentes.	Alta
RF06	Rexistro de gastos	Calquera membro pode rexistrar un gasto con importe, nome, categoría, usuario pagador e conxunto de beneficiarios.	Alta
RF07	Cálculo de liquidacións	O sistema calcula automaticamente as liquidacións entre membros, minimizando o número de transferencias necesarias para saldar as débedas.	Alta
RF08	Xestión de eventos	Calquera membro pode crear, consultar e eliminar eventos con nome, data e hora de inicio, duración e localización xeográfica (nome, enderezo, coordenadas e URL de mapa).	Alta

ID	Nome	Descrición	Prior.
RF09	Documentos compartidos	Calquera membro pode subir, consultar e eliminar documentos asociados á viaxe; os documentos de imaxe mostran unha miniatura de previsualización xerada automaticamente.	Media
RF10	Chat de grupo	Os membros dunha viaxe poden enviar e consultar mensaxes de texto no chat común da viaxe.	Media
RF11	Asistente de IA	Cada viaxe dispón dun chatbot conversacional con historial persistente entre sesións.	Baixa
RF12	Rede de amizades	Funcionalidade complementaria: un usuario pode enviar solicitudes de amizade a outro (polo seu identificador ou código QR), aceptalas ou rexeitalas, consultar a súa lista de amigos e eliminar amizades.	Baixa
RF13	Convidar amigos á viaxe	Funcionalidade complementaria que permite convidar amigos a unha viaxe directamente desde a lista de amizades, como atallo ás invitacións por identificador ou QR.	Baixa
RF14	Eliminación de conta	Un usuario pode eliminar a súa propia conta; a operación require a confirmación do contrasinal e elimina os datos persoais asociados.	Baixa

3.4. Requisitos non funcionais

3.4.1. Seguridade

- **RNF-SE-01** — Control de acceso: só os membros dunha viaxe acceden aos seus datos; calquera usuario autenticado pode crear viaxes.
- **RNF-SE-02** — Os contrasinais almacénanse con hash BCrypt; os *access tokens* JWT teñen vida curta e os *refresh tokens* opacos almacénanse no servidor para limitar a exposición ante compromisos.
- **RNF-SE-03** — As operacións sensíbles sobre a conta —o cambio de correo electrónico e a eliminación da conta— requiren a confirmación do contrasinal actual.

3.4.2. Rendemento

- **RNF-RE-01** — O cálculo de liquidacións realízase no servidor, evitando sobrecargar o dispositivo cliente.

3.4.3. Usabilidade

- **RNF-US-01** — A interface debe ser intuitiva e usable sen formación previa.
- **RNF-US-02** — A aplicación estará dispoñible en galego, castelán e inglés.

3.4.4. Portabilidade e despregamento

- **RNF-PO-01** — O backend e os servizos auxiliares despreganse en contedores Podman.
- **RNF-PO-02** — A aplicación móbil é compatible con iOS e Android mediante Expo/React Native.

3.4.5. Fiabilidade

- **RNF-FI-01** — O sistema valida os datos de entrada na API e devolve mensaxes de erro claras e estruturadas ao cliente.

3.5. Información que o sistema debe almacenar

Entidade	Atributos principais
Usuario	Identificador (UUID), nome de usuario, correo electrónico, contrasinal (hash).
Viaxe	Identificador (UUID), nome, conxunto de membros (usuarios).
Evento	Identificador, nome, data e hora de inicio (con fuso horario), duración en minutos, localización embebida (nome, enderezo, latitude, lonxitude, URL de mapa).
Gasto	Identificador, importe (decimal), nome, categoría (enumeración), usuario pagador, usuario creador do rexistro, conxunto de beneficiarios, marca temporal.
Liquidación	Identificador, importe (decimal), usuario pagador, usuario receptor, marca temporal.
Documento compartido	Identificador, nome de ficheiro, clave no almacén de obxectos, clave da miniatura de previsualización, estado de subida (booleano), usuario creador, marca temporal.
Invitación / Solicitud	Identificador, usuario, viaxe asociada, marca temporal de creación.
Amizade	Identificador (UUID), dous usuarios asociados (almacenados de forma normalizada para garantir a unicidade da parella), marca temporal de creación.
Solicitud de amizade	Identificador (UUID), usuario emisor, usuario receptor, marca temporal de creación.
Mensaxe de chat de grupo	Identificador, contido (texto), autor, viaxe asociada, marca temporal.
Mensaxe de asistente de IA	Identificador, contido (texto), rol (USUARIO ou ASISTENTE), usuario, viaxe asociada, marca temporal.
Token de refresco	Token (identificador), identificador do usuario asociado.